

28. 군 지표와 아이디얼 이론

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 144

3. E. Noether, 괴팅겐: 군 지표와 아이디얼 이론.

Frobenius의 군 지표 이론, 즉 유한군의 표현론은 완전가역환(오늘날의 반단순환)인 군환의 아이디얼 이론으로 이해된다. 따라서 완전가역환의 덧셈 분해에 관한 동형 정리들을 일반적으로 전개한다. 분해 불가능한 단순 아이디얼들의 직합으로 나타내는 방법은 동형을 제외하면 유일하며, 동일한 양쪽 아이디얼에 속하는 분해 불가능한 한쪽 아이디얼들은 서로 동형이다. 그러므로 서로 동형인 아이디얼들을 하나의 동형류로 묶으면, 서로 다른 분해 불가능 아이디얼류의 수는 양쪽 분해 불가능 아이디얼의 수와 같다.

완전가역인 초복소량의 체계, 특히 군환으로 특수화하면, 분해 불가능 아이디얼류와 기약 표현류가 서로 일대일로 대응한다. 또한 양쪽 분해 불가능 아이디얼과 지표가 서로 대응하며, 한 양쪽 아이디얼의 덧셈적 분해 불가능 성분 수는 그 분해 불가능 아이디얼의 랭크(Rang)와 같다. 이로써 Frobenius의 이론은 이 틀 안에 자리 잡는다.

자세한 논의는 *Math. Ann.*에 게재될 예정이다.